Segurança em Redes de Computadores

Heron Aragão Monteiro

Segurança em Redes de Computadores

Livro texto

Redes de Computadores e a Internet
(Uma abordagem top-down)

James F. Kurose e Keith W. Ross
6ª edição
Pearson Education do Brasil
2013

O que é segurança de rede?

- Refere-se à proteção das comunicações e informações transmitidas por meio de redes de computadores
- Comunicação "com segurança"
  - Implica garantir que somente o destinatário pretendido compreenda a mensagem
    - Mesmo em um ambiente inseguro
    - Onde um intruso possa interceptar os dados

O que é segurança de rede?

- Comunicação "com segurança"
  - Cenário
    - Alice e Bob desejam
      - Assegurar que apenas eles possam ler as mensagens trocadas
      - Garantir a autenticidade das mensagens
        - Que elas provenham verdadeiramente de Alice para Bob e vice-versa
      - Confirmar a identidade um do outro
      - Garantir que o conteúdo das mensagens não seja alterado durante a transmissão
      - Que possam se comunicar sem impedimentos
        - Assegurando o acesso aos recursos necessários para a comunicação

O que é segurança de rede?

- Propriedades da comunicação segura
  - Confidencialidade
    - Garante que apenas o remetente e o destinatário possam entender o conteúdo da mensagem
      - Exige criptografia para impedir que intrusos entendam a mensagem, caso a mesma seja interceptada
  - Integridade de mensagem
    - Visa assegurar que o conteúdo da comunicação não seja alterado acidentalmente ou intencionalmente durante a transmissão
      - Técnicas como soma de verificação são utilizadas para manter a integridade da mensagem

O que é segurança de rede?

- Propriedades da comunicação segura
  - Autenticação do ponto final
    - Confirma a identidade das partes envolvidas na comunicação, garantindo que cada uma seja quem alega ser
      - São utilizadas técnicas de autenticação para garantir a identidade das entidades comunicantes
        - Onde não é possível o reconhecimento visual

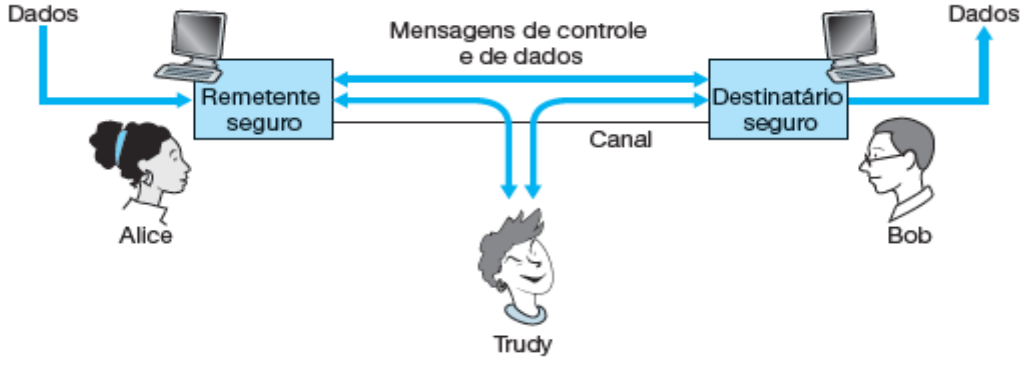
O que é segurança de rede?

- Propriedades da comunicação segura
  - Segurança operacional
    - Visa enfrentar ameaças como ataques de worms, tentativas de obtenção de informações confidenciais e ataques de negação de serviço (DoS)
      - Mecanismos como firewalls e sistemas de detecção de invasão são usados para proteger a rede
        - Objetivam controlar o acesso de pacotes e alertar administradores sobre atividades suspeitas
          - Firewalls atuam entre a rede da organização e a rede pública
          - Sistemas de detecção de invasão inspecionam profundamente os pacotes, identificando comportamentos potencialmente maliciosos

O que é segurança de rede?

- Retomando o cenário

REMETENTE, DESTINATÁRIO E INTRUSO (ALICE, BOB E TRUDY)



  - Potenciais ações de um intruso
    - Monitorar — identificar e gravar as mensagens de controle e de dados no canal
    - Modificar, inserir ou eliminar mensagens ou conteúdo de mensagens

O que é segurança de rede?

- Retomando o cenário
  - Alguns tipos de ataques à segurança
    - Monitorar comunicações
      - Talvez roubando senhas e dados
    - Fazer-se passar por outra entidade
    - Sequestrar uma sessão em curso
    - Recusar serviço a usuários legítimos da rede
      - Causando sobrecarrega dos recursos do sistema

O que é segurança de rede?

- Retomando o cenário
  - Alice e Bob na Internet podem ser:
    - Dois usuários humanos em dois sistemas finais
    - Participantes de uma transação de comércio eletrônico
    - Equipamentos que desejam trocar mensagens
    - ...
      - São as partes que necessitam de uma comunicação segura utilizando uma infraestrutura da rede

Princípios de Criptografia

- Introdução
  - A criptografia possui uma história longa
    - Remonta a Júlio César
    - Mas técnicas modernas, incluindo as utilizadas na Internet, se baseiam em avanços recentes dos últimos anos
  - De modo geral técnicas criptográficas permitem que um remetente oculte o conteúdo de uma mensagem
    - Visando garantir confidencialidade
  - Mas também a criptografia tem conexão com autenticação, integridade de mensagens, não repúdio, dentre outros aspectos

Princípios de Criptografia

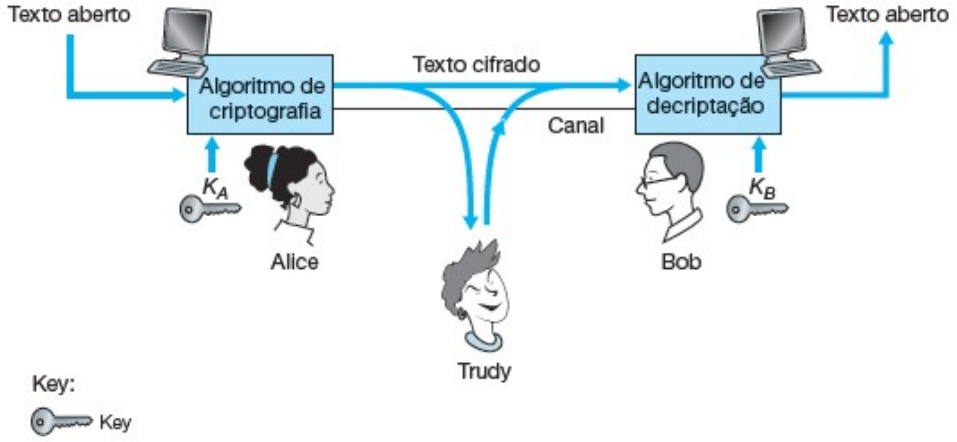
- Introdução
  - Técnicas criptográficas permitem que um remetente disfarce os dados de modo que um intruso não consiga obter nenhuma informação dos dados interceptados
    - Cifragem
  - O destinatário deve estar habilitado a recuperar os dados originais a partir dos dados disfarçados
    - Decifragem

Princípios de Criptografia

- Introdução
  - Componentes criptográficos
    - Texto aberto ou claro
      - A mensagem em sua forma original
    - Texto cifrado
      - A mensagem em texto aberto cifrada usando um algoritmo de criptografia
        - A mensagem parece ininteligível para qualquer intruso
    - Algoritmo de criptografia
      - Técnica de codificação conhecida, padronizada e disponível para qualquer um
      - Exemplos: RFC 1321; RFC 3447; RFC 2420; NIST 2001

Princípios de Criptografia

- Introdução
  - Componentes criptográficos
    - Chave
      - A informação secreta que impede que um intruso decifre os dados transmitidos



Princípios de Criptografia

- Introdução
  - Funcionamento geral da criptografia
    - Alice fornece ao algoritmo de criptografia
      - Uma chave K_A
      - Uma cadeia de números ou de caracteres
    - O algoritmo pega essa chave e o texto aberto da mensagem, m, como entrada e produz texto cifrado como saída
      - $K_A(m)$

Princípios de Criptografia

- Introdução
  - Funcionamento geral da criptografia
    - Bob fornece ao algoritmo de decriptação
      - Uma chave K_B
      - O texto cifrado
    - O algoritmo pega essa chave e o texto cifrado da mensagem como entrada e produz texto aberto como saída
      - $K_B(K_A(m)) = m$

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifra de César
    - Funciona tomando cada letra da mensagem do texto aberto e substituindo-a pela k-ésima letra sucessiva do alfabeto
      - Permite a rotatividade do alfabeto
        - A próxima letra depois de “z” é “a”
      - Por exemplo, se k = 3, então a letra “a” do texto aberto fica sendo “d” no texto cifrado; “b” no texto aberto se transforma em “e” no texto cifrado, e assim por diante
        - O valor de k serve como chave
        - Só há poucas possibilidades de chaves (25)

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifra monoalfabética
    - Aprimoramento da Cifra de César
    - Também substitui uma letra do alfabeto por outra
    - Mas não segue um padrão regular
      - Qualquer letra pode ser substituída por qualquer outra
      - Cada letra tem uma única substituta e vice-versa

UM CIFRA MONOALFABÉTICA

Letra no texto aberto:	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Letra no texto cifrado:	m	n	b	v	c	x	z	a	s	d	f	g	h	j	k	l	p	o	i	u	y	t	r	e	w	q

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifra monoalfabética
    - Aumenta consideravelmente o número de chaves
      - 26! pares de letras
    - Com análise estatística ainda é relativamente fácil quebrar o código
    - Também sabendo que algumas palavras devem estar no texto original, alguns pares de letras podem ser facilmente identificados

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifra monoalfabética
    - Considerando como seria fácil para Trudy quebrar o código criptográfico de Bob e Alice, pode-se distinguir três cenários diferentes, dependendo do tipo de informação que o intruso tem:
      - Ataque exclusivo a texto cifrado
        - A análise estatística pode ajudar o ataque exclusivo ao texto cifrado em um esquema criptográfico
      - Ataque com texto aberto conhecido
        - Se Trudy, por alguma razão, tivesse certeza de que “bob” e “alice” apareciam no texto cifrado, ela poderia determinar os pares (texto cifrado, texto aberto) para as letras a, l, i, c, e, b e o
      - Ataque com texto aberto escolhido
        - Nesse tipo de ataque, o intruso pode escolher a mensagem em texto aberto e obter seu texto cifrado correspondente.
        - Se Trudy conseguisse que Alice enviasse uma mensagem conhecida, ela poderia decifrar completamente o esquema criptográfico

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Criptografia poli alfabética
    - Consiste em usar várias cifras monoalfabéticas com uma cifra monoalfabética específica
    - Codifica uma letra em uma posição específica no texto aberto da mensagem
    - A mesma letra, quando aparece em posições diferentes no texto aberto da mensagem, pode ser codificada de maneira diferente

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Criptografia polialfabética
    - Exemplo

Letra do texto aberto:	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
$C_1(k = 5)$:	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e
$C_2(k = 19)$:	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s

      - Aqui são usadas duas cifras de César
      - É seguido, por exemplo, o modelo de repetição C1, C2, C2, C1, C2
        - A primeira letra do texto deve ser cifrada usando-se C1, a segunda e a terceira, C2, a quarta, C1 e a quinta, C2
      - A “chave” da codificação e da decodificação é o conhecimento das duas cifras de César (k = 5, k = 19) e do modelo C1, C2, C2, C1, C2

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - Modelo utilizado atualmente
    - São utilizadas em muitos protocolos seguros da Internet
      - PGP (para e-mail seguro)
      - TLS (para conexões TCP seguras)
      - IPsec (para proteger o transporte da camada de rede)
        - Esses protocolos serão vistos posteriormente

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - A mensagem a ser criptografada é processada em blocos de k bits
      - A mensagem aberta é dividida em blocos de k bits
      - Cada bloco é criptografado de maneira independente
        - Para criptografar um bloco, a cifra utiliza um mapeamento um para um para mapear o bloco de k bits de texto aberto para um bloco de k bits de texto cifrado

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - Exemplo
      - Supondo k=3 e o mapeamento abaixo
      - A mensagem 010110001111 é criptografada para 101000111001

Entrada	Saída	Entrada	Saída
000	110	100	011
001	111	101	010
010	101	110	000
011	100	111	001

      - Aqui são possíveis 8! (40.320) mapeamentos diferentes
        - Cada mapeamento é uma chave criptográfica
      - Para uma chave k haverá 2^k! mapeamentos

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - As cifras produzem esquemas robustos de criptografia
      - Mas são difíceis de implementar
    - Para k = 64 e para um determinado mapeamento, Alice e Bob precisariam manter uma tabela com 2^{64} valores de entrada
      - Uma tarefa impraticável
    - Além disso, se Alice e Bob quiserem trocar chaves, cada um teria que renovar a tabela
    - A cifra de bloco da tabela completa, que fornece mapeamentos predeterminados entre todas as entradas e saídas, está fora de cogitação

Princípios de Criptografia

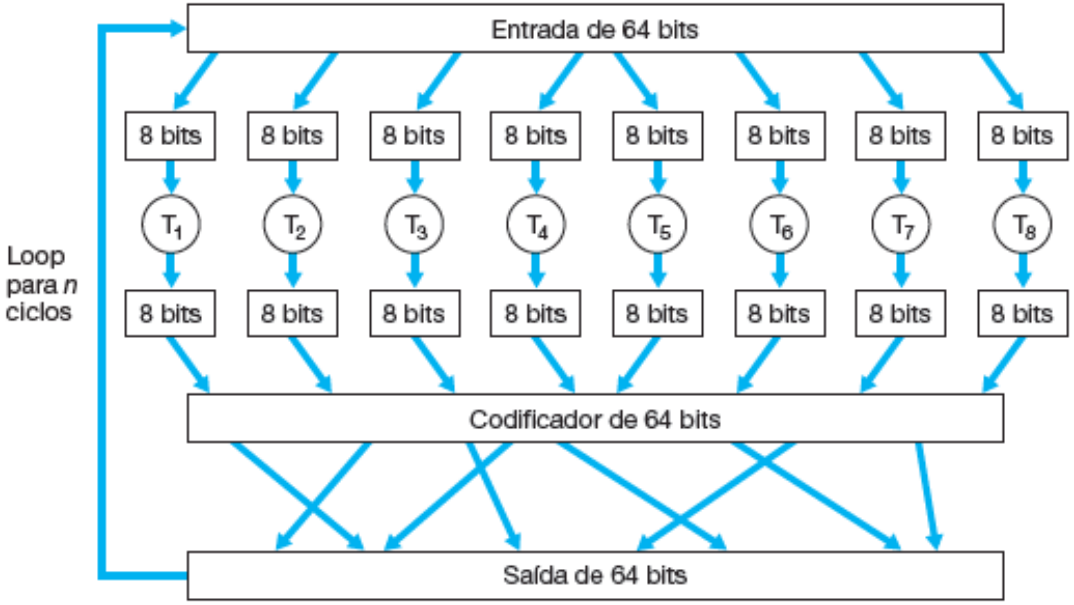
- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - Para contornar esse problema é comum utilizar funções que simulam, de maneira aleatória, tabelas permutadas
    - Exemplo
      - Função para k = 64 bits
        - A função primeiro divide um bloco de 64 bits em 8 blocos, cada qual com 8 bits
        - São definidas 8 tabelas de 8 bits para 8 bits
          - Cada bloco é processado pela respectiva tabela
        - Em seguida, os oito blocos de saída são reunidos em um bloco de 64 bits
        - As posições dos 64 bits no bloco são, então, permutadas para produzir uma saída de 64 bits
        - Essa saída é devolvida à entrada de 64 bits, onde se inicia outro ciclo

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - Exemplo
      - Após n ciclos, a função apresenta um bloco de 64 bits de texto cifrado
        - O objetivo de cada ciclo é fazer cada bit de entrada afetar a maioria (se não todos) dos bits finais de saída
        - Se somente um ciclo fosse usado, um determinado bit de entrada afetaria somente 8 dos 64 bits de saída
        - A chave para esse algoritmo das cifras de bloco seria as oito tabelas de permutação
          - Admitindo que a função de permutação seja publicamente conhecida

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - Exemplo



Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - Cifras de bloco utilizadas atualmente
      - DES (Data Encryption Standard - Padrão de Criptografia de Dados)
      - 3DES
      - AES (Advanced Encryption Standard - Padrão de Criptografia Avançada)
    - Cada um desses algoritmos utiliza uma cadeia de bits para chave
      - O DES usa blocos de 64 bits com uma chave de 56 bits
      - O AES usa blocos de 128 bits e pode operar com chaves de 128, 192 e 256 bits de comprimento
    - A chave determina os mapeamentos da “minitabela” e permutações dentro do algoritmo

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Cifras de bloco
    - O ataque de força bruta para cada uma dessas cifras é percorrer todas as chaves, aplicando o algoritmo de descriptografia com cada chave
    - Com o comprimento de chave n, há 2^n chaves possíveis
    - Segundo estimativas, se uma máquina que pudesse decifrar um DES de 56 bits em um segundo (ou seja, testar 256 chaves em um segundo) levaria cerca de 149 trilhões de anos para decifrar uma chave AES de 128 bits

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Em aplicações de redes de computadores é necessário criptografar mensagens ou fluxos de dados longos
    - Aplicando uma cifra de bloco, apenas partindo a mensagem em blocos de k bits, criptografando de modo independente cada bloco, ocorre um problema
      - Dois ou mais blocos de texto aberto idênticos (o que é comum nas mensagens em redes de computadores) produzem o mesmo texto cifrado
      - Um atacante poderia talvez adivinhar o texto aberto ao ver blocos de texto cifrado idênticos, sendo capaz de decodificar a mensagem inteira identificando os blocos de texto cifrado idênticos

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - É preciso associar um pouco de aleatoriedade ao texto cifrado para que blocos de texto aberto idênticos produzam blocos de texto cifrado diferentes
    - Primeira abordagem
      - Considerando
        - m(i) como o i-ésimo bloco de texto aberto
        - c(i) como o i-ésimo bloco de texto cifrado
        - a operação XOR ($\oplus$ - OU Exclusivo)
        - K_S denotando o algoritmo de criptografia da cifra de bloco com a chave S

Princípios de Criptografia

- m(i) como o i-ésimo bloco de texto aberto
- c(i) como o i-ésimo bloco de texto cifrado
- a operação XOR ($\oplus$ - OU Exclusivo)
- K_S denotando o algoritmo de criptografia da cifra de bloco com a chave S

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Primeira abordagem
      - A solução pode ser assim explicada
        - O emissor cria um número aleatório r(i) de k bits para o i-ésimo bloco e calcula $c(i) = K_S(m(i) \text{ XOR } r(i))$
          - Um novo número aleatório de k bits é escolhido para cada bloco
        - O emissor envia, então, c(1), r(1), c(2), r(2), c(3), r(3), etc
        - O receptor recupera o bloco de texto aberto computando

          $m(i) = K_S\ (c(i) \text{ XOR } r(i))$
        - Um intruso que intercepte c(i) e r(i) não obtém m(i) porque não possui a chave K_S
        - Dessa forma, se dois blocos de texto aberto m(i) e m(j) são iguais, os blocos de texto cifrado correspondentes c(i) e c(j) serão diferentes
          - Se os números aleatórios r(i) e r(j) forem diferentes, o que acontece com alta probabilidade

Princípios de Criptografia

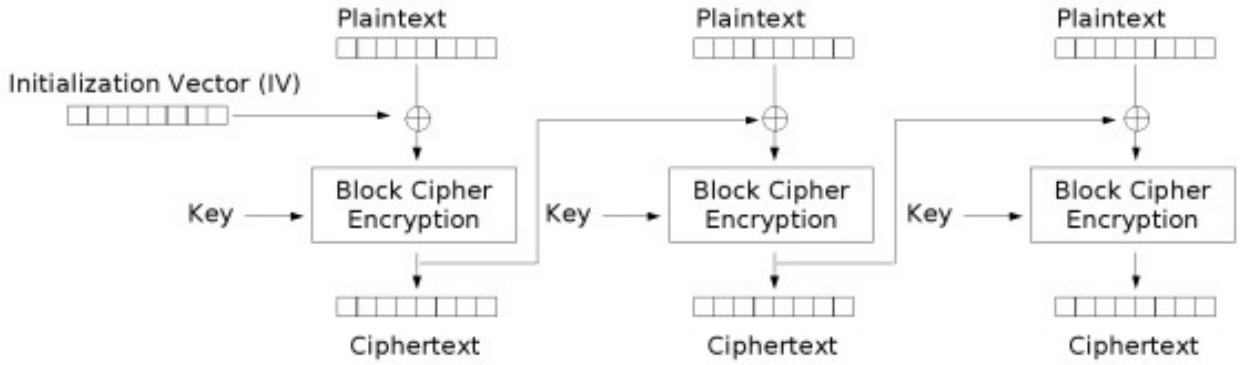
- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Primeira abordagem
      - Essa solução gera um problema
        - O transmissor tem que transmitir o dobro de bits
      - Solução
        - Encadeamento de blocos de cifra
          - CBC — Cipher Block Chaining

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Ideia básica
      - É enviado somente um valor aleatório junto com a primeira mensagem
      - O emissor e o receptor usam blocos codificados em vez do número aleatório subsequente
      - O CBC opera da seguinte forma: EMISSOR
        - Antes de criptografar a mensagem (ou o fluxo de dados), o emissor cria uma cadeia de k bits, chamada Vetor de Inicialização (IV), indicado por c(0)
          - O emissor envia o IV ao receptor em texto aberto
        - O emissor calcula $c(1) = K_S (m(1) \text{ XOR } c(0))$ e envia ao receptor
        - Para o i-ésimo bloco, o emissor cria o i-ésimo bloco de texto cifrado $c(i) = K_S (m(i) \text{ XOR } c(i-1))$

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Ideia básica
      - O CBC opera da seguinte forma: EMISSOR

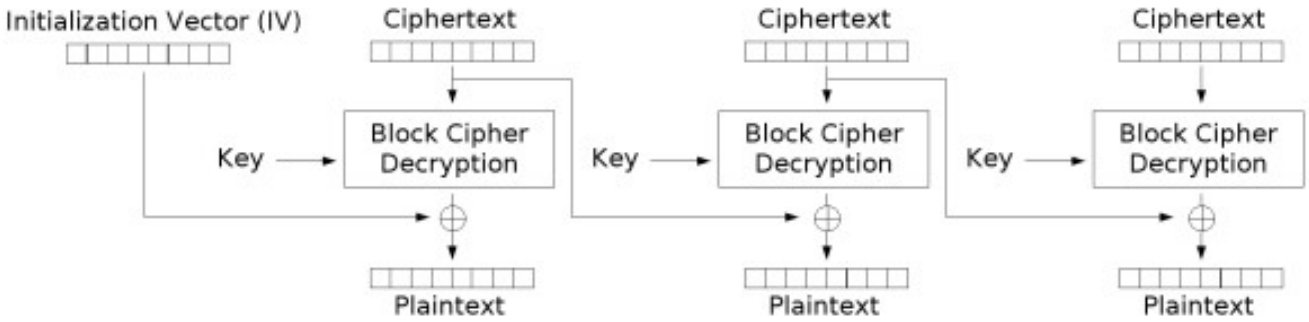


Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Ideia básica
      - O CBC opera da seguinte forma: RECEPTOR
        - O receptor possui K_S e c(0)
        - Para o primeiro bloco recebido (c(1))
          - c(1) é decodificado com K_S para obter s(1)
          - O bloco de texto aberto m(1) é então obtido
            - m(1) = (s(1) XOR c(0))
        - Para o i-ésimo bloco
          - c(i) é decodificado com K_S para obter s(i)
          - O bloco de texto aberto m(i) é então obtido
            - m(i) = (s(i) XOR c(i–1))

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chaves simétricas
  - Encadeamento de blocos de cifra
    - Ideia básica
      - O CBC opera da seguinte forma: RECEPTOR



Princípios de Criptografia

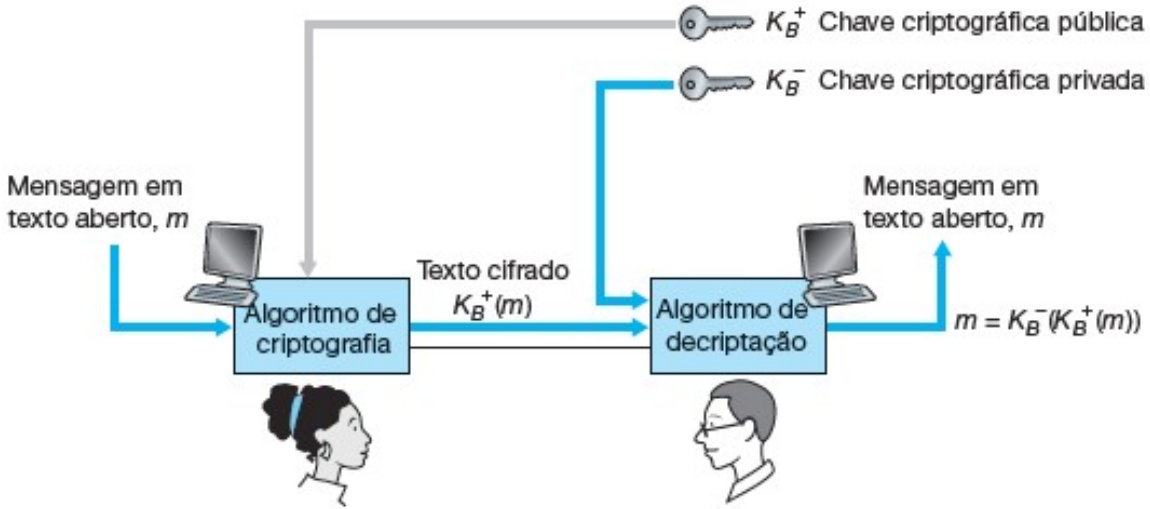
- Criptografia de chave pública
  - A sua utilização é bastante simples
  - Exemplo
    - Suponha que Alice queira se comunicar com Bob
    - Bob (o destinatário das mensagens de Alice) tem duas chaves
      - Uma chave pública, que está à disposição do mundo todo (K_B^+)
      - E uma chave privada, que apenas ele (Bob) conhece (K_B^-)
    - Para se comunicar com Bob, Alice busca a chave pública de Bob
    - Ela criptografa sua mensagem, m, usando a chave pública de Bob e um algoritmo criptográfico conhecido
      - Alice calcula $K_B^+(m)$

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Exemplo
    - Bob recebe a mensagem criptografada de Alice
    - Usa a sua chave privada e um algoritmo de descriptografia conhecido para decifrar a mensagem de Alice
    - Bob então calcula $K_B^-\left(K_B^+(m)\right)$ para obter m

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Exemplo



Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Resultado interessante
    - $K_B^-\left(K_B^+(m)\right) = K_B^+\left(K_B^-(m)\right) = m$
  - Algoritmo RSA
    - Utilizado na criptografia de chave pública
    - Nome dado por causa dos seus inventores
      - Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Funcionamento
      - Faz uso extensivo das operações aritméticas usando a aritmética de módulo-n
      - Propriedades da aritmética modular
        - $[(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n = (a + b) \bmod n$
        - $[(a \bmod n) – (b \bmod n)] \bmod n = (a – b) \bmod n$
        - $[(a \bmod n) \bullet (b \bmod n)] \bmod n = (a \bullet b) \bmod n$
        - $[(a \bmod n)^d] \bmod n = a^d \bmod n$

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Funcionamento
      - Deve-se manter em mente que uma mensagem é um padrão de bits
        - Que pode ser representado unicamente por um número inteiro
        - Exemplo
          - Supondo que uma mensagem tenha o padrão de bits 1001
          - Essa mensagem pode ser representada pelo número 9
          - Criptografar uma mensagem com RSA é equivalente a criptografar um número inteiro que representa a mensagem

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Funcionamento
      - Componentes inter-relacionados do RSA
        - A escolha da chave pública e da chave privada
        - O algoritmo de cifragem/decifragem
      - Escolha das chaves
        - Escolher dois números primos grandes, p e q
          - Quanto maiores os valores, mais difícil será quebrar o RSA
            - Mas levará mais tempo de processamento
          - Recomenda que o produto de p e q seja da ordem de 1.024 bits

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Funcionamento
      - Escolha das chaves
        - Calcular n = pq e z = (p – 1)(q – 1)
        - Escolher um número $e \neq 1$ menor do que n que não tenha fatores comuns com z
          - Sendo então **e** e z são números primos entre si
          - A letra **e** é usada já que esse valor será utilizado na criptografia (“encryption”)

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Funcionamento
      - Escolha das chaves
        - Achar um número d, tal que ed – 1 seja divisível por z
          - Ou seja, é escolhido um d tal que [ed] mod z = 1
            - A letra d é usada porque seu valor será utilizado na decifragem
        - A chave pública K_B^+ é o par de números (n, e)
        - A chave privada K_B^- é o par de números (n, d)

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Funcionamento
      - A cifragem feita por Alice e a decifragem feita por Bob acontecem assim
        - Alice quer enviar a Bob um padrão de bits, ou número m, tal que $m < n$
        - Alice calcula a potência m^e
        - Obtém o resto inteiro da divisão de m^e por n
        - O valor cifrado, c, da mensagem m, em texto aberto de Alice, é
          - $c = m^e \bmod n$
        - O padrão de bits correspondente a esse texto cifrado c é enviado a Bob
        - Para decifrar a mensagem Bob calcula
          - $m = c^d \bmod n$

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Exemplo
      - Bob escolhe p = 5 e q = 7
      - Então, n = 35 (5*7) e z = 24 ((5-1)*(7-1))
      - Bob escolhe e = 5, já que 5 e 24 não têm fatores comuns
      - Bob escolhe d = 29, já que 5*29 – 1 (isto é, ed – 1) é divisível por 24
      - Bob divulga os valores n = 35 e e = 5, e mantém em segredo o valor d = 29
      - Alice quer enviar as letras l, o, v e e a Bob
      - Cada letra é interpretada como um número entre 1 e 26

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Exemplo
      - Alice e Bob realizam a cifragem e decifragem como esquematizado nas tabelas (e=5, d=29 e n=35)

Letra do texto aberto	m: representação numérica	m^e	Texto cifrado $c = m^e \bmod n$
l	12	248832	17
o	15	759375	15
v	22	5153632	22
e	5	3125	10

Texto cifrado c	c^d	$m = c^d \bmod n$	Letra do texto aberto
17	48196857210675091509150914118252230716 97	12	l
15	127834039403948858939111232757568359375	15	o
22	851643319086537701956194499721106030592	22	v
10	10000000000000000000000000000000	5	e

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Chaves de sessão
      - O RSA é um processo que consome tempo considerável
      - O DES é, no mínimo, cem vezes mais veloz em software e entre mil e dez mil vezes mais veloz em hardware
      - Na prática o RSA é frequentemente usado em combinação com a criptografia de chave simétrica

Princípios de Criptografia

- Criptografia de chave pública
  - Algoritmo RSA
    - Chaves de sessão
      - Exemplo
        - Alice querendo enviar a Bob uma grande quantidade de dados cifrados a alta velocidade, pode fazer o seguinte
          - Primeiro escolhe uma chave privada para codificar os dados em si
            - Chave de sessão (K_S)
          - Alice criptografa o valor da chave de sessão usando a chave pública RSA de Bob
            - $c = (K_S)^e \bmod n$
          - Bob recebe a chave de sessão codificada e a decifra para obter a chave de sessão K_S
          - A partir desse momento eles podem ser comunicar usando essa chave simétrica